

Задача 1 (6 баллов)

Найти скорость звука $C_s = \sqrt{(dP/d\rho)_S}$ в вырожденном ($T \rightarrow 0$) ферми-газе в ящике объема V . Ответ выразить через скорость на поверхности Ферми.

Задача 2 (8 баллов)

Теплоизолированный сосуд разделен перегородкой на две равные части (объем каждой V): в одной находится N бозе-частиц с температурой T_1 , в другой – N бозе-частиц с температурой T_2 . Найти равновесные значения температуры и давления после удаления перегородки при малых и больших значениях объема.

Задача 3 (8 баллов)

Оценить давление солнечного света на поверхности Земли. Для оценки принять: радиус Солнца $R \sim 10^6$ км, температура поверхности Солнца $T \approx 6000$ К, расстояние Солнце-Земля $r \sim 1.5 \cdot 10^8$ км, постоянная Стефана-Больцмана $\sigma \sim 6 \cdot 10^{-5}$ эрг/см²·с·град⁴, скорость света $c \sim 3 \cdot 10^{10}$ см/с.

Задача 4 (8 баллов)

Найти теплоемкость линейной цепочки (направленной вдоль оси z) при низких температурах. Считать, что вклад дают только поперечные изгибные колебания (смещения атомов происходят в плоскости xy) с законом дисперсии $\omega = \gamma k^2$.

Задача * (8 баллов)

Оценить среднеквадратичное смещение $\langle \vec{r}^2 \rangle$ атома углерода (атомный вес 12 г/моль) из положения равновесия в решетке алмаза при комнатной температуре. Температура Дебая $\Theta_D \approx 2000^\circ\text{K}$. Сравнить $\sqrt{\langle \vec{r}^2 \rangle}$ с постоянной решетки $d_o = 3.6 \cdot 10^{-8}$ см.